

● pagrindas (kurį dauginame) ● rodiklis (kiek kartų)

Kas yra laipsnis

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a \quad (n \text{ daugiklių}) \quad \bullet \quad a^1 = a$$

PVZ. $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32 \cdot 10^3 = 1000 \cdot (0,5)^2 = 0,25 \cdot (2/3)^3 = 8/27$

Laipsnio ženklas

Teigiamo skaičiaus **bet koks** laipsnis **teigiamas**.

Neigiamo skaičiaus laipsnis:

- lyginis $n \rightarrow$ **teigiamas**
- nelyginis $n \rightarrow$ **neigiamas**

PVZ. $(-2)^4 = 16 (+) \cdot (-2)^5 = -32 (-)$

Nulinis ir neigiamas rodiklis

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \quad 0^0 \text{ neturi prasmės}$$

$$a^{-n} = 1/a^n \quad (a/b)^{-n} = (b/a)^n$$

PVZ. $5^0 = 1 \cdot 2^{-3} = 1/8 \cdot (3/4)^{-2} = (4/3)^2 = 16/9$

Laipsnių savybės

Daugyba · vienodi pagrindai → rodiklius **sudedame**

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$$

Dalyba · vienodi pagrindai → rodiklius **atimame**

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$3^5 : 3^2 = 3^3 = 27$$

Laipsnį keliame laipsniu → rodiklius **sudauginame**

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(5^2)^3 = 5^6$$

Vienodi rodikliai → pagrindus **sudauginame / dalijame**

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$2^3 \cdot 5^3 = 10^3 = 1000 \cdot 6^2 : 2^2 = 3^2 = 9$$

Veiksmų tvarka · pirmiausia kėlimas laipsniu

PVZ. $(-3)^2 \cdot 5 - (-2)^3 = 9 \cdot 5 - (-8) = 45 + 8 = 53$

Kas tai

$a \cdot 10^n$ čia $1 \leq a < 10$, n — sveikasis skaičius

Rodiklis n vadinamas **skaičiaus eile**. Jis rodo, per kiek vietų pastumtas kablelis: didelis skaičius → **n teigiamas**, mažas ($0 < x < 1$) → **n neigiamas**.

DIDELI SKAIČIAI · $N > 0$

$$450\,000\,000 = 4,5 \cdot 10^8$$

$$80\,045 = 8,0045 \cdot 10^4$$

$$37\,000\,000 = 3,7 \cdot 10^7$$

MAŽI SKAIČIAI · $N < 0$

$$0,00003 = 3 \cdot 10^{-5}$$

$$0,0000072 = 7,2 \cdot 10^{-6}$$

$$0,316 = 3,16 \cdot 10^{-1}$$

ATGAL $3,43 \cdot 10^5 = 343\,000 \cdot 1,23 \cdot 10^{-2} = 0,0123$

SI priešdėliai · dideliems ir mažiems dydžiams

10^n	10^1	10^2	10^3	10^6	10^9	10^{12}
reikšmė	10	100	1000	milijonas	milijardas	trilijonas
priešdėlis	da (deka)	h (hekto)	k (kilo)	M (mega)	G (giga)	T (tera)

10^n	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
reikšmė	dešimt.	šimt.	tūkst.	milijon.	milijard.	trilijon.
priešdėlis	d (deci)	c (centi)	m (mili)	μ (mikro)	n (nano)	p (piko)

PVZ. $1\text{ km} = 10^3\text{ m} \cdot 1\text{ mm} = 10^{-3}\text{ m} \cdot 1\text{ μm} = 10^{-6}\text{ m} \cdot 5\text{ GB} = 5 \cdot 10^9\text{ B}$

Dvejetainiai (kompiuteriuose): kibi- Ki = $2^{10} = 1024$ · mebi- Mi = 2^{20} · gibi- Gi = 2^{30} · tebi- Ti = 2^{40}